Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Дисциплина «Генеративный искусственный интеллект: модели и приложения»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Студент группы Б25-527	Преподаватель дисциплины
_____ А. И. Лобанов	_____ А. А. Кузьмин
«____»_____ 2026 г.	«____»_____ 2026 г.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «DREICH DAY»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.МИФИ.52714-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:
студент группы Б25-527
Лобанов Алексей Игоревич

Москва 2026

УТВЕРЖДЁН
RU.МИФИ.52714-01 ТЗ 01-1-ЛУ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «DREICH DAY»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

RU.МИФИ.52714-01 ТЗ 01-1

Листов 8

Москва 2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ является техническим заданием на разработку компьютерной игры «Dreich Day» — уютной пиксельной 2D-игры о временной петле, выполняемой в рамках большого домашнего задания по дисциплине «Генеративный искусственный интеллект: модели и приложения».

Документ содержит основания для разработки, назначение программы, требования к её функциональным характеристикам, надёжности, условиям эксплуатации и составу технических средств, а также стадии и этапы разработки и порядок контроля и приёмки. Техническое задание подготовлено с применением генеративного ИИ в режиме мета-фасилитации: модель последовательно выполняла роли заказчика-геймера, архитектора и бизнес-аналитика, а исполнитель выступал владельцем продукта.

Документ оформлен в соответствии с ГОСТ 19.201-78 «ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

Содержание

1 Введение **4**
1.1 Наименование программы 4
1.2 Краткая характеристика области применения 4

2 Основания для разработки **4**

3 Назначение разработки **4**
3.1 Функциональное назначение 4
3.2 Эксплуатационное назначение 4

4 Требования к программе **4**
4.1 Требования к функциональным характеристикам 4
4.1.1 Цикл дня и временная петля 4
4.1.2 Скрытые правила жителей 5
4.1.3 Прогноз в газете 5
4.1.4 Дневник и наблюдения 5
4.1.5 Задания дня 5
4.1.6 Финальный матч по шинти 5
4.2 Требования к надёжности 5
4.3 Условия эксплуатации 5
4.4 Требования к составу и параметрам технических средств 6
4.5 Требования к информационной и программной совместимости 6
4.6 Специальные требования 6

5 Требования к программной документации **6**

6 Технико-экономические показатели **6**

7 Стадии и этапы разработки **6**

8 Порядок контроля и приёмки **7**

Лист регистрации изменений **8**

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — компьютерная игра «Dreich Day» (шотл. *dreich* — «серый, сырой, унылый день»).

1.2. Краткая характеристика области применения

Программа относится к классу развлекательных браузерных игр жанра «симулятор жизни с элементами головоломки-дедукции». Игрок управляет синоптиком Оливером Оверкастом, застрявшим во временной петле в шотландской деревне Глен-Дрих: день повторяется, но его условия (погода, события, настроение жителей) каждый раз выпадают заново. Цель игрока — разгадать скрытые правила поведения жителей и подготовить «идеальный день», в который деревенская команда по шинти выиграет финальный матч.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является задание на большое домашнее задание (БДЗ) по дисциплине «Генеративный искусственный интеллект: модели и приложения», выданное преподавателем А. А. Кузьминым. Наименование темы разработки — «Разработка компьютерной игры с применением генеративного ИИ».

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа предоставляет игроку игровой мир (деревню) с собственным циклом дня, случайно генерируемыми условиями и персонажами, поведение которых подчиняется скрытым детерминированным правилам. Игрок наблюдает, ведёт дневник, влияет на мир через прогноз погоды в газете и выполняет задания.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для свободного использования в браузере широким кругом пользователей (14+) и служит демонстрацией освоения технологии вайбкодинга на платформе WebSim.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Цикл дня и временная петля

1. Игровой день длится с 6:00 до 18:00; один игровой час соответствует 50 секундам реального времени.
2. В 6:00 каждой петли генерируются условия дня: погода утром и после полудня (солнце, дождь, туман, ветер), знак гадюки Натайр на утреннем обряде, событие

дня (ярмарка, визит Ангуса или его отсутствие) и стартовое настроение жителей.

3. В 18:00 либо по решению игрока (кровать Оливера) петля сбрасывается: показывается сводка дня, состояние мира возвращается к началу, сохраняются только дневник, счётчик петель и прогресс заданий.

4.1.2. Скрытые правила жителей

1. Каждый житель имеет базовое расписание и набор скрытых правил вида «если [условия] — то [место, действие, изменение настроения]».
2. Правила хранятся как данные, что позволяет добавлять жителей без переписывания движка.
3. При одинаковых условиях и прогнозе жители ведут себя одинаково (правила детерминирова

4.1.3. Прогноз в газете

Игрок до 9:00 один раз за петлю выбирает прогноз погоды (солнце, дождь, туман, ветер). Жители строят по нему планы; в 12:00 прогноз проверяется: при совпадении настроение жителей растёт, при несовпадении — падает.

4.1.4. Дневник и наблюдения

Наблюдения записываются автоматически; правило считается открытым после двух наблюдений в разных петлях. Неоткрытые правила отображаются как «???».

4.1.5. Задания дня

Каждую петлю в утренней газете публикуется одно выполнимое при текущих условиях задание с подсказкой; выполнение даёт подсказку к неоткрытому правилу и сохраняется между петлями.

4.1.6. Финальный матч по шинти

Кульминация — матч команды «Гадюки Глен-Дриха» (11 жителей и Оливер) против соседней деревни Силлерберн. Сила команды определяется настроением игроков, разрешёнными конфликтами, погодой и наличием подкупленного судьи. Победа возможна только при «идеальном дне».

4.2. Требования к надёжности

Программа не должна выдавать ошибок в консоли браузера при штатной работе; при невозможности загрузить спрайт используется процедурная отрисовка объекта.

4.3. Условия эксплуатации

Программа эксплуатируется в современном браузере с поддержкой HTML5 Canvas и JavaScript (ES2020). Специальной подготовки пользователя не требуется.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Персональный компьютер с клавиатурой, разрешение экрана не менее 1280×720, доступ к сети Интернет.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

Программа реализуется на HTML5, CSS и JavaScript без внешних библиотек и размещается на платформе WebSim. Прогресс сохраняется в localStorage браузера. Интерфейс и диалоги — на русском языке, имена собственные — шотландские.

4.6. Специальные требования

Графика — пиксельная, вид сверху, единая палитра «серого шотландского дня» с тёплым светом окон как акцентом. Спрайты персонажей, зданий, интерьеров и окружения создаются с применением генеративного ИИ.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Состав документации: техническое задание (ГОСТ 19.201-78), пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79). Документация оформляется по ГОСТ 19.106-78 в системе LaTeX.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Разработка выполняется силами одного исполнителя с использованием бесплатных ресурсов платформы WebSim (ежедневные кредиты). Ориентировочная экономическая эффективност не рассчитывается.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

№	Этап	Содержание работ
1	ИИ-мозговой штурм	Генерация концепции игры в режиме мета-фасилитации
2	Техническое задание	Разработка настоящего ТЗ и промпта для WebSim
3.1	Итерация 1 «Петля»	Карта, цикл дня, погода, прогноз, три жителя, дневник
3.2	Итерация 2 «Цели»	Задания дня, спрайтовая графика, окружение, новые жители, визиты Ангуса
3.3	Итерация 3 «Вся деревня»	Остальные жители, истории и конфликты, разоблачение подкупа
3.4	Итерация 4 «Матч»	Мини-игра шинти, расчёт силы команды, балансировка
3.5	Итерация 5 «Финал»	Концовка, меню, звук, полировка
4	Документирование	Подготовка комплекта документации в LaTeX

№	Этап	Содержание работ
5	Публикация	Размещение исходных кодов в системе контроля версий

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

Приёмка каждой итерации выполняется по критериям приёмки: отсутствие ошибок в консоли, разнообразие условий не менее чем в трёх из пяти подряд петель, детерминированность правил, возможность открыть каждое правило в дневнике, заметное влияние прогноза на поведение жителей, сохранение дневника после сброса петли. Итоговая приёмка — защита БДЗ перед преподавателем.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номера листов (страниц)					Всего листов в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	изменённых	заменённых	новых	аннулированных					